



Estadística II

Ejercicio N° 1 de la clase 04/06/2026

Se realiza una encuesta a 200 estudiantes universitarios para analizar si existe relacion entre el genero y la preferencia por una modalidad de cursado.

	Presencial	Virtual	Total
Hombres	50	30	80
Mujeres	40	80	120
Total	90	110	200

Con un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$, determinar si existe asociacion entre el genero y la modalidad de cursado preferida.

Desarrollo

Planteo de hipótesis

- H_0 : el género y la preferencia por la modalidad de cursado son independientes (No existe asociación).
- H_1 : el género y la preferencia por la modalidad de cursado no son independientes (Existe asociación).

Cálculo de frecuencias esperadas

Tabla de Frecuencias Esperadas:

	Presencial	Virtual	Total
Hombres	36	44	80

	Presencial	Virtual	Total
Mujeres	54	66	120
Total	90	110	200

Cálculo del estadístico de prueba

La fórmula general para el estadístico chi-cuadrado es:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

- **Hombres, Presencial:** $\frac{(50-36)^2}{36} = \frac{14^2}{36} = \frac{196}{36} \approx 5,444$
- **Hombres, Virtual:** $\frac{(30-44)^2}{44} = \frac{(-14)^2}{44} = \frac{196}{44} \approx 4,455$
- **Mujeres, Presencial:** $\frac{(40-54)^2}{54} = \frac{(-14)^2}{54} = \frac{196}{54} \approx 3,630$
- **Mujeres, Virtual:** $\frac{(80-66)^2}{66} = \frac{14^2}{66} = \frac{196}{66} \approx 2,970$

Sumando los términos obtenemos el estadístico calculado:

$$\chi_{calc}^2 = 5,444 + 4,455 + 3,630 + 2,970 = 16,499 \approx 16,5$$

Grados de libertad y valor crítico

- **Grados de libertad (gl):** $(filas - 1) \times (columnas - 1) = (2 - 1) \times (2 - 1) = 1$
- **Valor crítico de tabla:** buscamos en la tabla de distribución Chi-cuadrado con $\alpha = 0,05$ y $gl = 1$.

$$\chi_{crit}^2 = 3,841$$

Conclusión

$$\chi_{calc}^2(16,5) > \chi_{crit}^2(3,841)$$

Como el valor calculado (16,5) es mucho mayor que el valor crítico de la tabla y cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula.

Ejercicio N° 2 de la clase 04/06/2026

Desarrollo

Planteo de hipótesis

- H_0 : las proporciones de preferencia por el nuevo producto son iguales en las tres ciudades.
- H_1 : al menos una de las proporciones de preferencia es diferente.

Frecuencias observadas

	Prefiere	No prefiere	Total
Ciudad A	45	55	100
Ciudad B	60	40	100
Ciudad C	75	25	100
Total	180	120	300

Cálculo de frecuencias esperadas

Tabla de Frecuencias Esperadas:

	Prefiere	No prefiere	Total
Ciudad A	60	40	100
Ciudad B	60	40	100
Ciudad C	60	40	100
Total	180	120	300

Cálculo del estadístico de prueba

Calculamos término por término:

- **Ciudad A - prefiere:** $\frac{(45-60)^2}{60} = \frac{(-15)^2}{60} = \frac{225}{60} = 3,75$
- **Ciudad A - no prefiere:** $\frac{(55-40)^2}{40} = \frac{15^2}{40} = \frac{225}{40} = 5,625$
- **Ciudad B - prefiere:** $\frac{(60-60)^2}{60} = 0$
- **Ciudad B - no prefiere:** $\frac{(40-40)^2}{40} = 0$
- **Ciudad C - prefiere:** $\frac{(75-60)^2}{60} = \frac{15^2}{60} = \frac{225}{60} = 3,75$
- **Ciudad C - no prefiere:** $\frac{(25-40)^2}{40} = \frac{(-15)^2}{40} = \frac{225}{40} = 5,625$

Sumando los términos obtenemos el estadístico calculado:

$$\chi_{calc}^2 = 3,75 + 5,625 + 0 + 0 + 3,75 + 5,625 = 18,75$$

Grados de Libertad y Valor Crítico

- **Grados de libertad (*gl*):** $(filas - 1) \times (columnas - 1) = (3 - 1) \times (2 - 1) = 2 \times 1 = 2$
- **Valor crítico de tabla:** Buscamos en la tabla de distribución Chi-cuadrado con $\alpha = 0,05$ y $gl = 2$.

$$\chi_{crit}^2 = 5,991$$

Conclusión

Comparamos el estadístico calculado con el valor crítico:

$$\chi_{calc}^2(18,75) > \chi_{crit}^2(5,991)$$

Como el valor calculado (18,75) es mayor que el valor crítico de la tabla y cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula (H_0).
